

0,0
0,0

0,1 0,0	0,1 0,1
0,1 1,0	0,1 1,1

0,2 0,0	0,2 0,1	0,2 0,2
0,2 1,0	0,2 1,1	0,2 1,2
0,2 2,0	0,2 2,1	0,2 2,2

 $S_{t=0}^{i=0}$
 $S_{t=0}^{i=1}$
 $S_{t=0}^{i=2}$

1,0
0,0

1,1 0,0	1,1 0,1
1,1 1,0	1,1 1,1

1,2 0,0	1,2 0,1	1,2 0,2
1,2 1,0	1,2 1,1	1,2 1,2
1,2 2,0	1,2 2,1	1,2 2,2

 $S_{t=1}^{i=0}$
 $S_{t=1}^{i=1}$
 $S_{t=1}^{i=2}$

(Time, Scale, Height, Width)
Scale-Aware Spacetime RoPE